3.2.4.1. 부록 5. 항암제 감사 지침

담당부서	약무국				
제정일	2008.06.	최종개정일	2024.03.	최종검토일	2025.03.

항암제 감사 지침

1. 마감업무
2. 조제된 항암제 감사 시 주의사항
3. 수액 선택 및 조절에 대한 세부지침
4. 항암제처방 가격감사 주의사항
5. 비조제 항암제 불출
6. 항암제 처방 Regimen Screening업무 세부지침
7. 약품별 처방 Screening 및 감사 세부내용
8. 외래 항암제 감사업무 주의사항

1. 마감업무

	출력시작시간	처방입력마감시간	D/C 조회	출력멈춤/전산마감
1차	08:00	09:30	09:32	09:37
2차	11:00	13:30	13:32	13:37
3차	14:00	16:00	16:02	16:07
4차(금요일)	16:30	18:00	18:02	18:07

① 1차, 2차, 3차, 4차(금요일만 해당) D/C조회(09:32, 13:32, 16:02, 18:02)후 조제실에 항암제 입원처방의 D/C유무를 알린다.(항암제조제 시작 confirm)

② 처방전 출력 멈춤(09:37, 13:37, 16:07, 18:07)을 하고 A4용지 프린터가 연결되어 있는 컴퓨터에서 처방 마감을 한다. 처방 마감시간은 평일, 토요, 일요, 공휴일 모두 동일하다.

☞ 처방의 출력을 멈추는 시간은 9시 37분이고 마감 작업 후에 대기상태에 있는 처방의 처방입력 시간(09:30까지 등)을 확인하여 각 시간대에 조제되어야 하는지 여부를 확인하도록 한다.

☞ 처방마감 작업이 지연되어 각 처방마감시간 이후에 입력된 처방이 출력된 경우, 원칙적으로 조제하지 않으며 해당 마감차수의 각 리스트들에서 제외하는 것으로 한다. 다음 마감차수에 포함시켜 조제하며, 라벨에 유효시간은 반드시 수기로 수정하며, 이후 마감 할 때 각 리스트에 역시 수기로 내용을 추가한다.

③ D/C 예정(처방전)판과 보류/지연(처방전)판, 미리 조제(처방전)판, 확인예정판을 보고 List를 정리한다. (마감 후 D/C 처방, confirm 지연된 처방, 2차, 3차 조제 요청한 처방, 미리 가져갈 것, 로봇조제하는 처방 등)

④ 각 조제 Bench별로 약품별/환자별 List를 붙여준다. 각 Bench의 조제자는 Bench안에 있는 병과 약의 수량이 맞는지 확인하고, 조제 시작 전 감사자와 함께 구두로 한번 더 확인한다. 이를 확인한 후 감사자는 각 약품의 총량에 0표시를 한다(Time-out). 이때 D/C 혹은 보류된 처방의 약과 수액병(bag), 라벨, 봉투를 뺐는지 다시 한 번 확인하도록 한다. (각 Bench의 조제자들은 약품별/환자별 List를 확인하고 조제하므로, 정리된 List를 즉시 붙여주어야 원활한 조제가 이루어진다.) Time-out 약사는 약품 수량을 리스트에 기록하고, 조제자와 본인의 이름을 기입하고, 추후 조제상황에 변동

이 있을경우, 약품 수량의 변경내용을 +/- 로 적고 사인한다.

⑤ 상세조회 List를 최종적으로 감사한다.
(투여횟수#1, 가격 감사, 용량과 유효 농도 감사, 수액 감사, 투여방법 등등)

⑥ 처방관리실 테이블 정리 후 Syringe label 묶은 것, 병동별 List와 건수 List를 들고 조제실로 들어간다. 인계사항이 있을 경우, 반드시 남는 사람에게 인계 후 들어간다.

⑦ 마감 후 출력 멈춤 상태를 유지하다가 11:00(2차), 14:00(3차), 16:30(4차)가 되면 프로그램의 처방 "출력시작" 을 선택하여 출력상태로 둔다. 라벨에 찍혀 나오는 유효시간은 출력시간을 기준으로 약물 안정성시간 + 4시간(조제준비 및 조제시간)이 추가되므로 미리 처방을 출력하지 않는다. 의도하지 않은 처방이 출력된 경우나 병동의 요구로 조제시간을 조정한 경우 수기로 라벨의 유효시간을 수정한다.

☞ 마지막 마감 후에는 다시 화면을 "출력시작" 상태로 한다. (처방 전달시간이 5분 이상일 수도 있으므로 출력 멈춤으로 미처 전달되지 못하는 처방이 발생하는 것을 예방하기 위함)

⑧ 항암제 처방의 시간약속, 조제 보류등으로 인해 병동과 의사소통 시 약국에서 사용하는 [정규, 수1, 수2] 라는 용어가 오해의 소지가 있어 병동과 통화 시 1차(9:30마감), 2차(13:30마감), 3차(16:00마감), 4차(18:00마감) 조제로 통일하도록 한다.(2018.08.08)

2. 조제된 항암제 감사 시 주의사항

① 수기로 기재된 라벨의 경우 환산함량, 안전성 시간 등을 반드시 이중 감사한다

② 수액 종류와 부피

③ 재구성 용매의 적절성 여부

④ 수액 부피조절의 적절성 여부

⑤ 희석된 용액의 색상; 희석되기 전의 주(主)약이 색깔이 있는 경우에는 특히 주의해서 감사한다.

⑥ 희석된 항암제와 시린지에 조제된 항암제에 이물질(고무전, 실타래 등)이 혼입되어 있는지를 확인한다.

⑦ 희석된 용액의 농도 적절성

⑧ 농도(재구성, 희석) & 수액 적절성 기준

* Belotecan(Camtobell®) : D5W만 가능
* Bevacizumab(Avastin®) : 1.4 ~ 16.5 mg/mL, N/S만 가능
* Busulfan(Busulfex®) : ≥ 0.5 mg/mL, N/S 권장
* Carboplatin (Carboplatin®, Neoplatin®) : 0.5 ~ 2 mg/mL
* Cetuximab (Erbitux®) : 0.45 ~ 4.0 mg/mL (약액자체부피 포함), N/S만 가능
* Cisplatin (Cisplan®) : ≥ 0.3% NaCl (최종 Cl 농도 ≥ 0.2% 유지)
* Docetaxel (Ditaxel-1®, Taxotere one®) : 0.3 ~ 0.74 mg/mL(약액자체부피 포함)
  N/S 150 mL 또는 D5W 200 mL
* Decitabine (Dacogen®, Decilid®) : 0.1 ~ 1.0 mg/mL
* Etoposide (E.P.S®) : 0.2 ~ 0.4 mg/mL
* Ifosfamide (Holoxan®) : 재구성 후 농도 = 40 mg/mL(≤4%)
* Ifosfamide (Holoxan®) : 0.6 ~ 20 mg/mL (약액자체부피 포함)

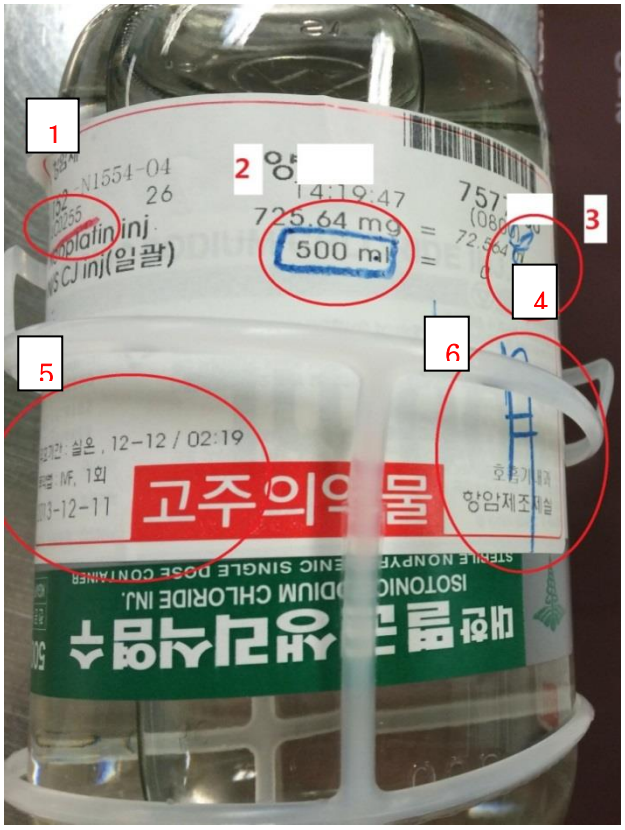
* Irinotecan (Calmtop®, Campto®) : 0.12 ~ 2.8 mg/mL, D5W
- 외래의 경우 N/S와 함께 처방될 수 있으나 안정성은 짧아짐(실온에서만 6시간)
* Melphalan (Megval®) : 0.1 ~ 0.45 mg/mL, N/S만 가능
* Nivolumab(Opdivo®) : 1~10mg/ml(약액자체부피 포함) , N/S 50mL
* Oxaliplatin (Eloxatin®, Oxapla®, Oxalitin®) ≥ 0.2 mg/mL, D5W만 가능
* Paclitaxel (Taxol®, Genexol®, Padexol®) : 0.3 ~ 1.2 mg/mL
* Rituximab (Mabthera®, Truxima®) : 1 ~ 4 mg/mL (혈액내과는 농도 고려하지 않음)
*Thiotepa (Tepadina®) : 0.5 ~ 1 mg/mL, N/S만 가능 (보통 500 mL에 조제하고, 약용량이 500mg 이상이면 N/S 1000 mL에 조제)
* Topotecan (Hycamtin®) : 0.025 ~ 0.05 mg/mL
* Vincristine(Vincristine®): 0.01~1 mg/ml
* Vinorelbine (Navelbine®) : 0.5 ~ 2 mg/mL, N/S 50mL

⑨ 감사가 완료된 항암제는 감사자가 병라벨 우측하단에 감사자 사인을 하고 수액 걸게를 걸어놓으면 기능원이 봉투에 넣는다.

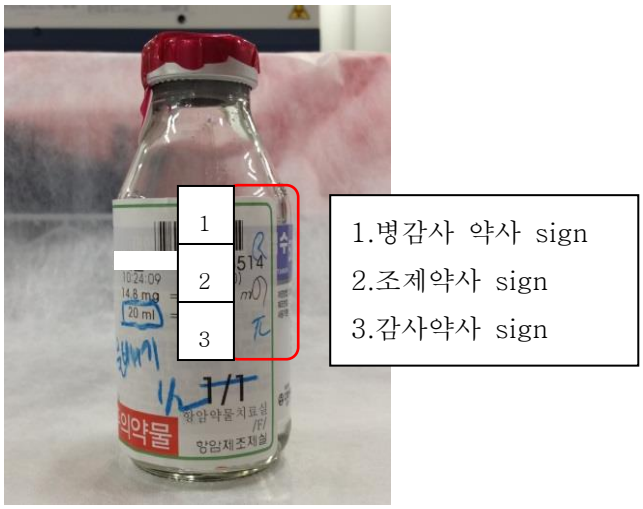
⑩ 차광백까지 완료된 항암제는 각 병동별로 분류하여 항암제 box에 넣고, 최종 box의 뚜껑을 닫기 전 한번 더 병동과 개수를 확인한 후 불출한다.

⑪ 항암제 box는 메신저의 사인을 받고 최종 불출한다.

⑫ 병동과 시간 약속이 되어있는 항암제는 감사자가 조제된 약을 차광봉투에 넣어 따로 미리 가져가는 바구니에 보관한다. 약속시간 내에 가져가지 않을 시 병동에 연락하여 찾아갈 수 있게 한다.



1. 출력번호 확인
2. 약품명, 수액명, 희석농도의 적절성 및 최종부피 확인
3. 병 감사 약사 sign
4. 조제 약사 sign
5. 보관법, 유효기간, 투약법 등 확인
6. 최종 감사 약사 sign



3. 항암제 처방, 희석 수액 선택 및 조절에 대한 세부지침

① 항암제 처방 및 조제할 때 수액은 아래와 같은 기준에 준하여 선택된다

가. 조제업무과정에서 발생할 수 있는 오염(Contamination)의 최소화

나. 각각의 항암제의 적절한 물리, 화학적 안정성(Stability) 유지

② 조제 업무과정에서 발생할 수 있는 약액의 오염(Contamination)방지

가. Bottle 내부에 약액이 유입될 수 있는 여유 volume이 충분히 있는 NS 50 mL, NS 150 mL, D5W 50 mL, D5W 200 mL partial bottle을 사용하여 인위적인 수액의 조절을 통한 오염을 방지한다.

나. 항암제 +NS 혹은 D5W 100 mL 처방인 경우: NS 50 mL, D5W 50 mL partial bottle을 사용하며 약액의 최종 부피를 100 mL로 한다. (Pemetrexed 류, DTI®)

다. 항암제 +NS 50 mL, NS 150 mL 혹은 D5W 50 mL, D5W 200 mL 처방인 경우: 처방수액(NS 50 mL, NS 150 mL, D5W 50 mL, D5W 200 mL partial bottle)에 항암제를 추가 주입하여 조제한다. 따라서 약액의 최종부피는 처방수액부피 + 항암제부피(mL)이다.

③ 항암제의 안정성(Stability) 유지

가. 각 항암제의 적절한 희석농도 기준을 참고하여 적절한 범위의 부피로 조제한다.

- "2. 조제된 항암제 감사할 때 주의할 사항" 의 농도항목 참조

④ 기본부피에서 인위적으로 부피조절이 필요한 경우

가. 동일한 수액을 추가로 주입하여 조제해야 하는 경우

: 라벨에 인쇄된 숫자(수액의 부피)에 O표시 + 첨가수액의 종류와 양을 기재한다.

나. 수액을 일부 제거하여 조제해야 하는 경우

: 라벨에 인쇄된 숫자(수액의 부피)에 □표시(최대허용부피를 초과하는 경우)를 하고 물빼기라고 쓴다.

: 최대허용부피 100mL bottle → 110mL, 100mL bag → 120mL

500mL bottle → 570mL, 500mL bag → 600mL

1000mL bottle → 1100mL, 1000mL bag → 1200mL

4. 항암제처방 가격감사 주의사항

(아래의 조건은 약가 등록변경에 따라서 변경될 수 있다.)

: 최소수가제 적용으로 자동변환 되나, 간혹 가격오류인 경우가 있으므로 한번 더 확인한다.

* AVASTIN® : 400 mg * 1vial < 100 mg * 4vials
* ELOXATIN®, OXAPLA® : 100 mg * 1vial < 50 mg * 2vials
* MABTHERA® : 500 mg * 1vial < 100 mg * 5vials
* NEOPLATIN®: 450 mg * 1vial < 150 mg * 2vials
* TAXOTERE ONE® : 80 mg * 1vial < 20 mg * 4vials
* PADEXOL® 의 경우 약가 변경이 잦아 처방에 나온 용량대로 사용한다.

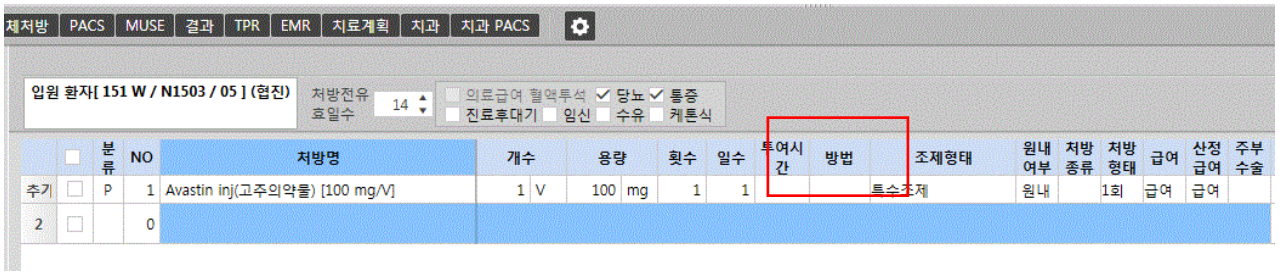
(대부분의 항암제 최소수가가 같은 용량일 때 여러 개의 저용량 vial보다 고용량 1vial이 가격이 저렴함으로 유의해서 감사한다. Ex) Gemzar® : 1000mg * 1vial < 200mg * 5vial)

5. 비조제 항암제 불출

① 처방이 항암제 조제실로 출력되었으나 조제하지 않은 형태의 vial(intact vial)로 타가는 경우: 조제되지 않은 intact vial 혹은 ample 상태로 약이 불출되는 경우는 없음.
(특수조제파트로 항암제 처방이 출력되는 경우 환자에게 항암제 무균조제료가 부가되므로 특수조제파트로 출력되지 않도록 처방을 변경해야 함)

② 항암제처방 화면은 다음과 같은 구성으로 이루어져 있으며 이를 참고하여 처방화면에서 조제형태를 항암제조제로 하지 않아야 약으로 타갈 수 있음을 알려주도록 한다. 항암제는 기본 셋팅이 [항암제조제]로 되어있다. 이를 변경해야 한다. (일반주사약이 병동약국에서 불출되는 과정으로 처방을 내야 함) 특히, 안과병원 수술실의 MMC가 빈번하게 항암제 조제실로 출력되므로, 주의한다.

◆ 항암제 처방 입력할 때의 기본화면



가. 외래 pc로 출력되는 안과병원 수술실 avastin 처방은 수술실에서 처치되는 avastin이므로 안과병원 수술실에 전화해서 반환 시키고 반드시 반환확인 되도록 한다. 간혹 처음 처방내는 의사의 경우에 처방내는 법을 혼동하므로 조제형태에 [특수조제]를 넣지 않도록 한다.

나. 외래 처방의 경우 항암제 조제를 하는 처방 수행부서는 암병원 소아약물요법실, 외래항암약물 요법실, 비뇨기과, 피부과, 임상시험센터주사실 5곳이다. 그 이외의 수행부서가 출력되면 잘못 지정된 것이므로 외래접수에 전화해서 처방수정이 이루어지도록 한다.

다. 처방이 잘못되어 변경하고자 할 경우, 프린터 옆에 오류처방을 붙여두고 새로운 처방이 출력되면 환자 대기시간이 지연된 것을 고려하여 바로 조제해서 불출하도록 한다.

6. 항암제 처방 Regimen Screening업무 세부지침 (Regimen Screening Manual 참조)

① 전체처방조회에서 Z 메시지로 입력한 항암제 regimen을 조회하여 처방전 하단에 기입하고 용량, 용법, 투여날짜, 투여기간을 확인한다.

② 메시지에 기입된 환자의 신체 계측인자들(키, 몸무게, 체표면적)을 상세조회 화면에서 확인한 후 실제 계산된 수치와의 일치 여부를 확인한다.

③ 출력된 항암제 처방과 regimen(Z 메시지)에 기재된 항암제 투여계획의 일치 여부를 확인한다. CAP 처방인 경우에는 CAP 처방조회 화면을 참조하여 항암제 투여계획을 확인할 수 있다. (CAP처방 Regimen 검토 방법 참조)

④ 동일하지 않은 경우 혹은 다시 확인이 필요한 내용이 있는 경우에는 담당의사와 통화하여 문제가 되는 사항들(환자 기본정보, 처방용량, 날짜, 용법 등)을 확인한다.

⑤ 출력된 항암제 처방과 regimen이 일치한 경우 처방전에 screening 업무를 수행한 약사이름을 적는다. 선임약사는 1차 감사 완료된 처방의 regimen을 한번 더 확인한다. 최종 감사를 마치면, 항암제 상세조회 화면의 투약내역에서 항암제를 order 번호 별로 클릭하고 'Regimen 확인' 버튼을 눌러 전산으로 사인을 남긴다. 이 때 당일 처방뿐 아니라 이번 cycle에 투약될 처방까지 확인 사인을 한다. 1주 이상 간격으로 항암제가 투여되는 경우 재입원하거나 외래로 투여하는 경우가 빈번하므로 처방이 없는 경우는 문의하지 않는다.

⑥ 처방이나 regimen에 수정 혹은 변경이 필요한 경우 처방의(레지던트)에게 처방내역을 변경하도록 한다. 해당처방은 따로 분류하고 regimen관리 서식에 준하여 내용을 작성, 항암제 regimen 관리파일에 정리한다.

7. 약품별 처방 Screening 및 감사 세부내용

① BUSULFAN(농도 Screening)

가. 처방된 수액량이 항암제 약액부피의 10배가 되며, 농도는 항암제 용량(mg)/(약액의 부피 + 희석액의 부피) ≥0.5 mg/mL 조건을 만족하는지를 확인한다.

나. 위의 두 가지 조건을 모두 만족시키는 범위에서 조제할 때 가장 이상적인 부피로 조정한다.

ex) Busulfex® 50 mg + N/S 90 mL : 처방이 맞는가?

하루에 한번 3.2 mg/kg(혹은 4.8 mg/kg)으로 투여하는 스케줄로 진행되므로 각 환자의 경우에 맞추어 용량을 확인한다.

다. Busulfan은 지방조직의 분포가 높은 특성을 가지므로 부작용을 예방하기 위하여 항암제 용량결정에 환자의 적절한 몸무게 적용하는 것이 매우 중요하다.

- 환자의 실제체중(ABW)이 이상체중(IBW)보다 적은 경우에는 실제체중(ABW) 적용
- 실제체중(ABW)이 이상체중(IBW)보다 많은 과체중 환자의 경우 이상체중(IBW) 적용
- 실제체중이 이상체중(IBW)+20% 넘게 차이 나는 경우는 보정체중(AIBW) 적용
- 이상체중(IBW) 공식은 152cm 이상의 환자에서만 적용 가능하고 그 미만의 환자에서는 가이드가 없으므로 원내에서는 152cm 미만의 환자의 경우 남자 IBW 50kg, 여자 45kg으로 계산하여 용량 검토

Busulfan Dose Calculation

Calculate ideal body weight based on the following equation (Prod Info Busulfex®, 2003c)

Ideal Body Weight (IBW, 이상체중)

Males

IBW (kg) = 50 + 0.91 x {height(cm) -152)}

Females

IBW (kg) = 45 + 0.91 x {height(cm) -152)}

Adjusted Ideal Body Weight (AIBW, 보정된 이상체중)

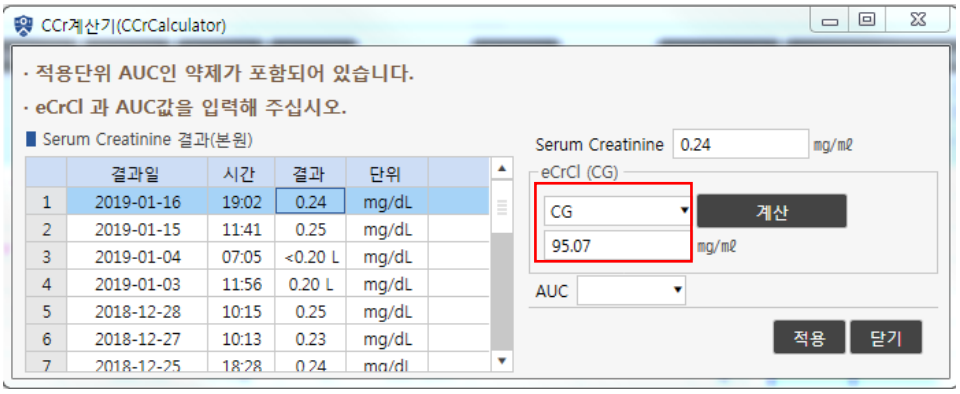
AIBW (kg) = IBW + 0.25 x (actual weight(kg) – IBW)

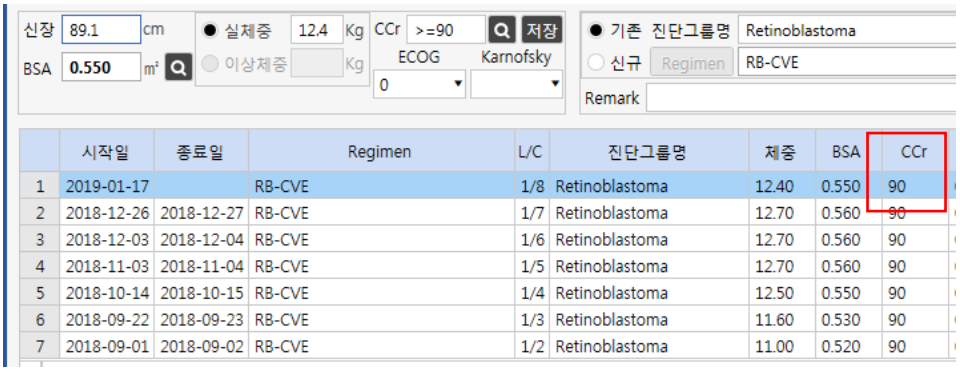
② **CARBOPLATIN 제제(용량 Screening)**

가. Calvert equation을 이용한 항암제 용량계산

- Target dose(mg) = (GFR+25) x target AUC

Ex) CAP 을 이용하여 처방 시 CCr계산기를 이용하여 최근 sCr 수치를 선택하면 CCr 값을 자동으로 계산하여 필요한 약용량이 처방된다. 그러나 사용오류로 인해 CCr계산기를 사용하지 않고 임의로 숫자를 입력한 경우 최근 CCr 값이 반영되지 않고 고정된 값이 반영되므로 실제 처방 용량과 차이가 발생한다.





사구체 여과율(GFR)을 평가하는 방법

ㄱ. MDRD(Modification of Diet in Renal Disease Study)equation을 이용한 GFR

(가) 만성신부전환자에서 125I-iothalamate를 이용하여 사구체 여과율을 측정한 후 혈청 크레아티닌 수치와 나이, 성별을 이용하여 사구체 여과율을 추정한 공식으로 체표면적으로 표준화함.

(나) GFR =186 x Scr^(-1.153) x age^(-0.203) x 0.742(여자) x 1.18(흑인)

(다) 단위: mL/min/1.73 m2

ㄴ. Cockcroft-Gault equation을 이용한 GFR

(가) Male GFR = (140 - age) x (weight) / (Scr x 72)

(나) Female GFR = (140 - age) x (weight) x 0.85 / (Scr x 72)

(다) 단위: mL/min

(라) GFR maximum: 125 mL/minute

ㄷ. GFR은 신기능을 간접적으로 반영할 수 있는 지표로 체표면적 1.73m^2인 성인 남자에게서 측정한 평균수치이므로 해당환자의 체표면적(BSA)에 따라서 보정할 필요가 없다.

③ CETUXIMAB(용량 Screening)

가. Loading dose(LD)와 maintenance dose(MD)가 다른 대표적인 항암제로 투여예정 환자에게 해당 약물이 몇 번째 cycle로 투여 예정인지를 반드시 확인하여, 적절한 용량이 선택되었는지 screening 하도록 한다. 특히 외래환자의 경우에 처방이 LD인지, MD인지 전체처방내역 조회를 통해서 반드시 screening 한다.

나. Biweekly투여는 처음부터 진행하지 않고 일반적으로 LD(400 mg/m2), MD (250 mg/m2)를 1cylcle(1주,1주)를 진행시켜서 환자가 tolerable하면 500 mg/m2를 투여용량으로 2주 간격으로 투여한다. 그러나 최근엔 처음시작부터 LD와 MD 동일하게 500mg/m2로 2주 간격으로 진행하기도 한다.

다. 자체부피 포함하여 0.45~4.0mg/mL 의 농도범위를 가지며, N/S에만 희석이 가능하므로 N/S 150mL bottle을 이용하여 조제한다. 원액으로 투여도 가능하나 제약회사에서 더 이상 bag을 공급해주지 않기로 하여 N/S 150mL을 추천한다. 또한 제형이 바뀌면서 농도가 진해지고, fiber가 생기지 않으므로 기존에 사용하던 filter는 더 이상 사용하지 않는다.

④ CISPLATIN (DDP)

가. 과거 비뇨기과에서 처방하는 cisplatin을 포함한 항암제 약속처방이 half-saline + mannitol 이었으나 cisplatin의 물리, 화학적 안정성을 고려하여 파트의 chief와 상의 후 항암제 약속처방의 수액을 N/S로 변경하기로 하였으므로 비뇨기과 cisplatin이 half-saline과 처방되는 경우에는 담당 의사와 통화하여 수액을 N/S로 변경하도록 한다.

나. 0.3% NaCl 이상의 수액을 희석액으로 사용하며, 조제후 약액의 최종 희석농도는 NaCl농도로써 0.2% 이상이 유지되도록 한다.(cisplatin의 물리, 화학적 안정성 및 항암제에 의한 독성 유발 고려)

※ N/S150 mL partial bottle에는 cisplatin 200 mg까지 조제가 가능하다.(항암제를 포함한 약액의 총 부피는 550 mL) cisplatin의 용량이 200 mg을 초과하는 경우 수액 처방을 NS 300 mL로 변경하고 NS 1000 mL bottle에서 300 mL까지 수액을 조정(N/S 700 mL를 제거)하고 조제한다.

다. 간혹 임상환자의 경우 N/S 500 mL에 처방 되는 경우 임상 조건에 따라 cisplatin 부피 포함 총부피가 500 mL가 되도록 조제하기도 하고, N/S 1000 mL에서 500mL 수액제거 후 cisplatin을 넣기도 한다.

⑤ DOCETAXEL

수액을 추가하여 최종희석농도를 조절하는 경우 먼저 수액을 추가하고 이후 항암제를 조제하여 최종 약액이 적절한 유효농도를 유지할 수 있도록 한다.

⑥ IFOSFAMIDE

가. Holoxan® 1g/vial을 WFI 25 mL로 용해한다.

나. 처방된 용량에 해당하는 부피만큼 수액 셋트 및 syringe를 사용하여 조제한다.

- Holoxan®의 상용량, 약액의 부피 및 최종 희석액의 유효 안정성농도를 고려한다.

⑦ IRINOTECAN 제제

가. 수액은 반드시 D5W로 한다.

- Electrolyte을 함유한 수액에 조제하는 경우 irinotecan 성분과 반응하여 침전생성 가능성이 크다.

나. 외래의 경우, 당뇨환자이면 수액의 glucose함유를 고려하여 N/S로 처방 가능하다.

병동의 경우, 항암제 안정성시간인 6시간 이내에 투약완료가 어려울 수 있으므로 당뇨환자인 경우에도 D5W 200 mL를 수액으로 한다.

⑧ OXALIPLATIN 제제

가. 기본적으로 약액을 수액에 추가하여 조제한다.

나. Oxaliplatin을 함유하는 모든 항암제 regimen은 Day 1또는 Day 2에 oxaliplatin을 하루 투약하므로 2일 이상 연속 처방여부를 반드시 확인한다.

다.

⑨ TRASTUZUMAB(용량, 농도 Screening)

가. 투여 용량이 1st cycle에 투여하는 loading dose와 이후 cycle에 투여되는 mainte-nance dose로 구별되며 투약스케줄(항암제 투여간격)에 따라서 각각의 용량이 결정된다.

ㄱ. 1주 요법-1주 간격으로 trastuzumab을 투여한다.

- Loading dose(1st cycle): 4 mg/kg
- Maintenance dose(이후 cycle): 2 mg/kg

ㄴ. 3주 요법-3주 간격으로 trastuzumab을 투여한다.

- Loading dose(1st cycle): 8 mg/kg

- Maintenance dose(이후 cycle): 6 mg/kg
(4주 초과 시 Loading dose 투여로 권장됨)

나. 제약회사에서는 N/S 250 mL의 수액을 권장하고 있다. (농도범위 0.3~1.8mg/mL는 과거 제시된 자료이며, 현재 제약회사에서는 농도범위 상관없이 250mL를 추천함)

다. Loading dose와 maintenance dose가 다른 약물이며, 또한 스케줄(1주 요법 혹은 3주 요법)에 따라서 항암제 투여용량의 가이드가 변경되므로 반드시 환자의 치료 및 항암제 투여스케줄을 파악하여 처방된 용량의 적절성을 screening한다.

⑩ **Erwinase, Leunase, Oncaspar inj SC, IM용법**

SC, IM용법 중 syringe 조제부피가 5 mL 이상인 경우 case by case 병동 문의한다.

⑪ Erwinase, Leunase, Oncaspar inj 을 제외한 약물은 SC, IM용법으로 조제부피가 4 ml 이상인 경우 2개 syringe로 나누어 불출한다. (Herceptin SC의 경우는 기존대로 10 ml syringe로 5ml 불출, Mabthera SC의 경우 20ml syringe로 11.7ml 불출)

8. 외래 항암제 감사업무 주의사항

① 약물 종류 무관, SC, IM용법의 조제부피가 4 ml 이상인 경우에는 2개 syringe로 나누어 불출한다. (Herceptin SC의 경우는 기존대로 10ml syr로 5ml 불출, Mabthera SC의 경우 20ml syringe로 11.7ml 불출)

② 혈액내과 및 종양내과 처방

* MABTHERA® : 적정농도(1~4 mg/mL)를 벗어난 처방이 나오는 경우가 있음(혈액내과)

* MABTHERA SC®: 정맥투여제제로 첫 번째 용량을 투여 후 이후 투여 시 사용가능

* NAVELBINE® : 농도에 관계없이 N/S 100mL로 처방되기도 한다.(6-10분 full drip가능)

③ 항암약물 조제로봇으로 조제

외래 항암제 Regimen 검토 후 로봇전송한 처방의 경우 라벨에 R 이라고 크게 기입하여 로봇조제 전송 약제 임을 표시하고 같이 불출해야하는 다른 매뉴얼 조제약제에는 소그룹 번호 옆에 ⓐ 라고 표시한다. 로봇조제 된 약은 '고주의약물' 라벨 부착여부를 확인하고 항암제 감사지침에 따라 감사한다. 항암조제 로봇 라벨에 출력된 소그룹번호와 매뉴얼 조제약의 ⓐ를 활용하여 짝맞추어 불출한다. 로봇조제 라벨에는 수기 변경 내용이 반영되지 않으므로 조제•감사 Sign 기록지에 붙여둔 기존 라벨을 확인하여 불출 시간이 지연되지 않도록 주의한다. (기계기구 사용지침-i.v. STATION ONCO 매뉴얼 참조)

④ 외래 항암제 중 투여시 차광하는 약물은 최종 감사 후 차광봉투에 넣어 불출한다.

차광 투여 항암제	
상품명	일반명
CAMTOBELL	Belotecan
CARBOPLATIN, NEOPLATIN	Carboplatin
CISPLAN	Cisplatin(DDP)

DTI	Dacarbazine
DAUNOCIN	Daunorubicin
ENHERTU	Trastuzumab deruxtecan
5-FU	Fluorouracil
MYLOTARG*	Gemtuzumab ozogamicin
ZAVEL	Idarubicin HCl
BESPONSA*	Inotuzumab ozogamicin
CALMTOP,CAMPTO (보령)	Irinotecan
TRODELVY*	Sacituzumab govitecan
TORISEL	Temsirolimus